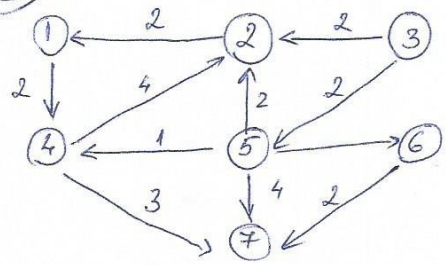
PA - 19.06.2015

I.

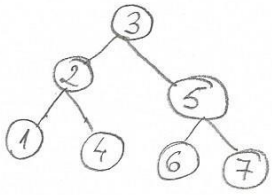


1. Considerați graful neorientat și fără costuri. Faceți BFS din nodul 3.
2. Specificați tipul fiecărei muchii (BFS)
3. Aflați componentele tare conexe.
4. Considerați graful neorientat și faceți Dijkstra din nodul 5. La fiecare pas evidențiați valoarea fiecărui nod aflat în coada de priorități + nodul extras din coadă.

5. Fluxul maxim → Edmonds-Karp, sursa = 3, drena = 7

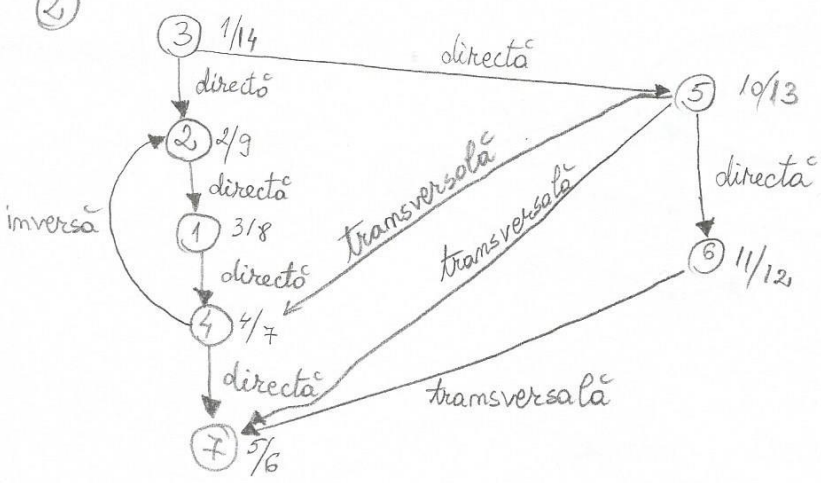
La fiecare pas specificați vârfurile care fac parte din drumul de ameliorare + cantitatea de flux.

(1)



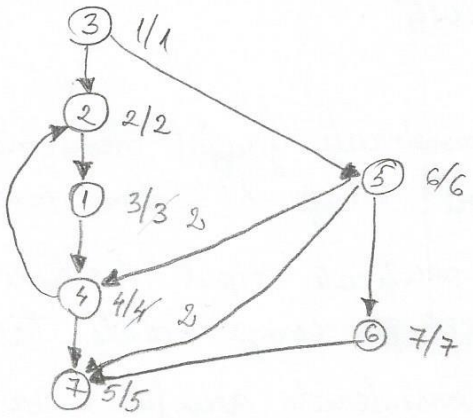
3, 2, 5, 1, 4, 6, 7

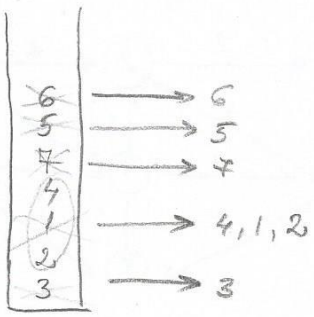
(2)



(3) Căutăm noduri care au doar in/out arce și le scoatem.
Componente tare conexe = cicluri + drumuri izolate.
În cazul nostru sunt 5: (3), (5), (6), (7), (2 4 1)

Tarjan:



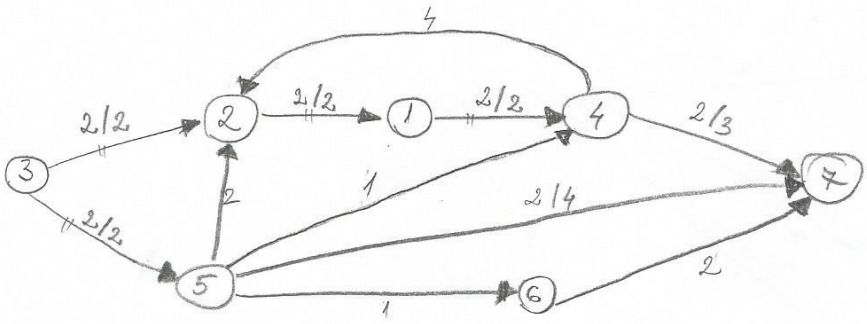


④ Dijkstra, neorientat din ⑤

Nodul extros ↓	1	2	3	4	5	6	7
	∞	∞	∞	∞	0	∞	∞
5	∞	2	2	1	0	1	4
4	3	2	2	1	0	1	4
6	3	2	2	1	0	1	3
2	3	2	2	1	0	1	3
3	3	2	2	1	0	1	3
1	3	2	2	1	0	1	3
7	3	2	2	1	0	1	3

→ costul de la 5 la 4 + costul de la 4 la ...

⑤



flux/capacitate

BFS

ce pot pompa: 3 → 5 → 7 pun 2

3 → 2 → 1 → 4 → 7 pun 2

II. 1. Ce aleg dintre greedy și programare dinamică?

2. Folosind REVISE, de ce AC3 e mai performant decât AC?

3. Diferența dintre flux și preflux. Descrieți cum funcționează alg. de preflux pt. calc. fluxului maxim, evidențiind de ce prefluxul e un flux corect.

4. Comparație Las Vegas și Monte Carlo (asemănări + diferențe).

5. Ce se întâmplă cu alg. minimax cu tăieturi α-β dacă modificăm condiția de tăiere din $(\beta < \alpha)$ în $(\beta - K < \alpha)$, unde K e o constantă oarecare. Discuție după K.

① Greedy, că ajunge mai repede la soluție și ocupă mai puțină memorie, complexitate mai bună.
② În AC3 reduc nr. de muchii care sunt revizuite.
③ Preflux: toate muchiile de la sursă sunt saturate (a rămas tot la conservarea fluxului în noduri).
④ Dacă în fiecare punct ∃ o aprox. ⇒ Monte Carlo
⑤ Avem tăieri mai agresive, dar putem pierde optim. pe un caz.

III. n vârfuri, m arce

Se cere al doilea cel mai scurt drum (prin cel puțin o muchie dif.)

Caut cel mai bun drum, iau pe rând o muchie din drum și o șterg, iar apoi fac minimul dintre toate cazurile.